



PRÉSENTATION TECHNIQUE

Tableaux avancés en PHP

array_map, array_filter, array_keys et bien plus

Guide simple et détaillé — Sonatel Academy
Préparé pour Khadija — Dakar, Sénégal

1. Rechercher et trier dans un tableau

array_search() : trouver la clé d'une valeur

DÉFINITION

array_search() cherche une valeur dans un tableau et retourne la **clé (l'index)** correspondante. Si la valeur n'est pas trouvée, elle retourne **false**.

```
<?php
    $fruits = ["mangue", "banane", "orange"];

    $cle = array_search("banane", $fruits);
    echo $cle;    // Affiche : 1 (index de "banane")

    $introuvable = array_search("pomme", $fruits);
    // Retourne false (pomme n'est pas dans le tableau)

?>
```

array_keys() et array_values()

```
<?php
    $etudiant = ["prenom" => "Khadija", "age" => 19, "ville" => "Dakar"];

    // Récupérer toutes les clés
    $cles      = array_keys($etudiant);
    // ["prenom", "age", "ville"]

    // Récupérer toutes les valeurs
    $valeurs   = array_values($etudiant);
    // ["Khadija", 19, "Dakar"]

?>
```

Trier un tableau : sort(), rsort(), ksort()

Fonction	Comportement
sort()	Trie les valeurs par ordre croissant (réinitialise les clés)
rsort()	Trie les valeurs par ordre décroissant
asort()	Trie les valeurs croissant en conservant les clés associatives
ksort()	Trie par clés par ordre croissant
usort()	Trie avec une fonction de comparaison personnalisée

```
<?php
    $notes = [14, 8, 17, 12, 9];
    sort($notes);
    // [8, 9, 12, 14, 17]

    rsort($notes);
    // [17, 14, 12, 9, 8]

?>
```

2. array_map() et array_filter()

array_map() : transformer chaque élément

DÉFINITION

`array_map()` applique une fonction à **chaque élément** d'un tableau et retourne un nouveau tableau contenant les résultats transformés. Le tableau original n'est pas modifié.

```
<?php
$notes = [10, 12, 8, 15];

// Ajouter 2 points à chaque note
$notesAugmentees = array_map(function($n) {
    return $n + 2;
}, $notes);

// [12, 14, 10, 17]

// Mettre tous les prénoms en majuscules
$prenoms = ["khadija", "moussa", "fatou"];
$majuscules = array_map("strtoupper", $prenoms);
// ["KHADIJA", "MOUSSA", "FATOU"]
?>
```

ANALOGIE SIMPLE

`array_map()`, c'est comme une chaîne de montage : chaque élément du tableau passe à travers la même machine (la fonction), ressort transformé de l'autre côté, et le résultat est mis dans un nouveau panier.

array_filter() : garder seulement certains éléments

DÉFINITION

`array_filter()` passe chaque élément dans une fonction de test. Si la fonction retourne `true`, l'élément est gardé. Si elle retourne `false`, l'élément est supprimé. On obtient un nouveau tableau filtré.

```
<?php
$notes = [5, 14, 8, 17, 3, 12];

// Garder seulement les notes supérieures ou égales à 10
$notesPassees = array_filter($notes, function($n) {
    return $n >= 10;
});

// [14, 17, 12] (les notes >= 10)
echo count($notesPassees); // 3 étudiants ont réussi
?>
```

3. array_reduce(), array_unique() et array_flip()

array_reduce() : calculer une seule valeur depuis un tableau

DÉFINITION

`array_reduce()` "réduit" tout un tableau à une **valeur unique** en appliquant une fonction cumulée sur chaque élément. C'est idéal pour calculer une somme, un produit, ou construire une chaîne.

```
<?php
$notes = [12, 15, 8, 17, 10];

// Calculer la somme totale
$somme = array_reduce($notes, function($total, $note) {
    return $total + $note;
}, 0); // 0 = valeur de départ

echo "Somme : " . $somme; // 62
echo "Moyenne : " . ($somme / count($notes)); // 12.4

?>
```

array_unique() : supprimer les doublons

```
<?php
$villes = ["Dakar", "Thiès", "Dakar", "Ziguinchor", "Thiès"];

$villesUniques = array_unique($villes);
// ["Dakar", "Thiès", "Ziguinchor"]

?>
```

array_flip() : inverser clés et valeurs

```
<?php
$mois = [1 => "Janvier", 2 => "Février", 3 => "Mars"];

$inverse = array_flip($mois);
// ["Janvier" => 1, "Février" => 2, "Mars" => 3]
// Utile pour retrouver un numéro à partir d'un nom

?>
```

array_merge() et array_slice()

```
<?php
$tableau1 = ["a", "b"];
$tableau2 = ["c", "d"];

// Fusionner deux tableaux
$fusion = array_merge($tableau1, $tableau2);
// ["a", "b", "c", "d"]

// Extraire une portion du tableau (début=1, longueur=2)
$portion = array_slice($fusion, 1, 2);
// ["b", "c"]

?>
```

4. Résumé des fonctions avancées sur les tableaux

Fonction	Rôle
<code>array_search(val, tab)</code>	Retourne la clé de la valeur cherchée
<code>array_keys(tab)</code>	Retourne toutes les clés du tableau
<code>array_values(tab)</code>	Retourne toutes les valeurs en réindexant
<code>sort(tab)</code>	Trie par valeurs croissantes
<code>rsort(tab)</code>	Trie par valeurs décroissantes
<code>ksort(tab)</code>	Trie par clés croissantes
<code>array_map(fn, tab)</code>	Applique une fonction à chaque élément
<code>array_filter(tab, fn)</code>	Garde seulement les éléments validés par la fonction
<code>array_reduce(tab, fn, init)</code>	Réduit le tableau à une valeur unique
<code>array_unique(tab)</code>	Supprime les valeurs en double
<code>array_flip(tab)</code>	Inverse les clés et les valeurs
<code>array_merge(t1, t2)</code>	Fusionne deux tableaux en un seul
<code>array_slice(tab, debut, n)</code>	Extrait une portion du tableau

La phrase à retenir

"PHP propose de puissantes fonctions pour manipuler les tableaux sans écrire de boucles manuellement. `array_map()` transforme chaque élément, `array_filter()` sélectionne certains éléments, `array_reduce()` calcule une valeur unique depuis tous les éléments. Ces fonctions rendent le code plus court, plus lisible et plus professionnel."